Introdução a Eletronica básica (IoT)

Por: Marcos Augusto Campagnaro Mucelini

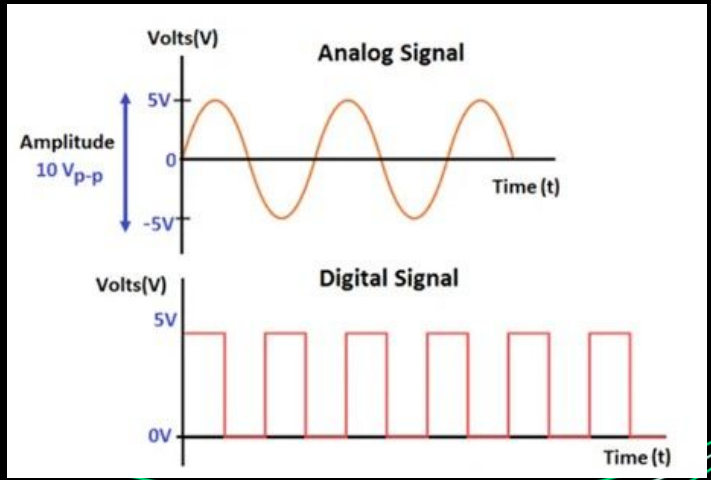
Nesta aula veremos os conceitos de:

- **Sinais**
  - Analógicos
  - Digitais
- **Comandos essenciais arduino**
- **Sensores**
  - **Distância (HC-SR04)**
  - **Sensor de umidade e temperatura(DHT11)**
- **Praticas**

Terminologia

Analógico: Sinal com valor contínuo, como temperatura, velocidade, umidade com infinitos valores possíveis.

Digital: Sinais com valores discretos, com valores inteiros codificados em binário.



Sinal analógico

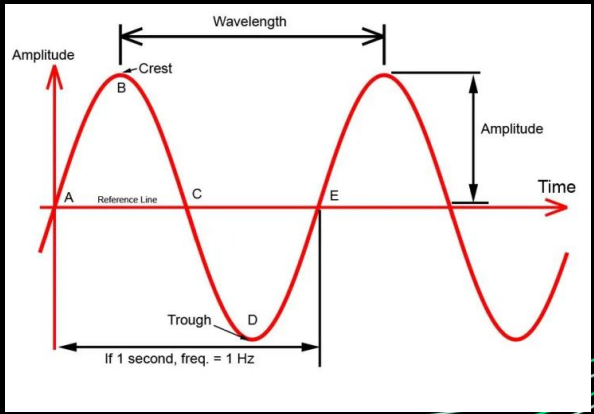
Sinal analógico

Caracteristicas:

- Grandezas diretamente mensuráveis em termos de alguma outra grandeza. Pode ter um número infinito de valores e varia continuamente com o tempo. Sinal analógico é usualmente representado por uma onda senoidal.

Exemplo:

- Voz humana - Quando nós falamos, nós utilizamos o ar para trasmitir o sinal analógico



Sinais digitais

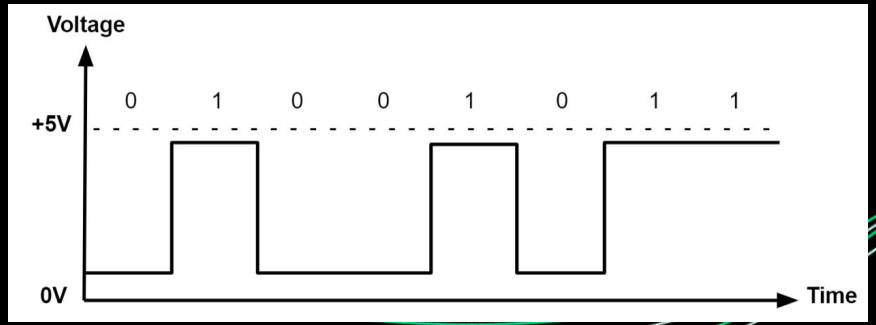
Sinal digital

Caracteristicas:

- Tem apenas dois estados apenas. Para computadores, nos referimos a estados binários, 0 e 1, onde 0 = DESLIGADO e 1 = LIGADO. É representado por uma onda quadrada ou sinal de relógio.

Exemplo:

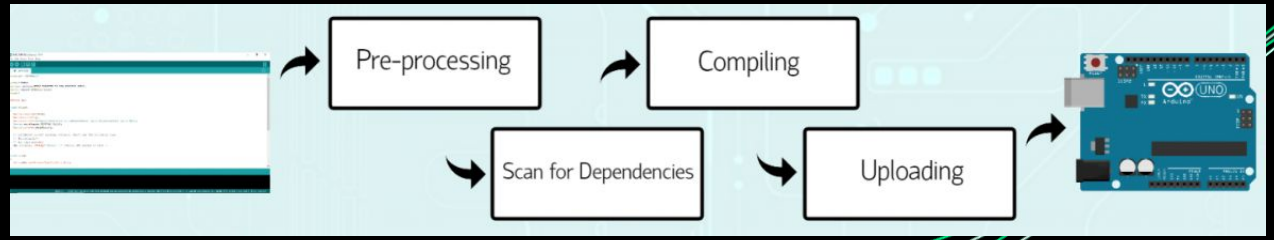
- Um pulso de DESLIGADO representa um “0” e um pulso LIGADO representa “1”. O exemplo abaixo demonstra como funcionam sinais digitais de um computador.



Comandos essenciais Arduino

Programando microcontroladores

- A maioria dos microcontroladores, rodam uma linguagem de máquina (AVR-GCC) própria para a sua arquitetura
- Porém existem compiladores que convertem uma versão simplificada do **C** em código de máquina para a arquitetura de microcontroladores desejada **(Arduino IDE)**



Lógica de programação

- Como o arduino usa uma versão do **C**, no geral as estruturas basicas como: declaração de variaveis, estruturas de repetição, laços de repetição, declaração de funções são as mesmas da programação C/C++
- Entretando algumas bibliotecas são muito grandes ou pesadas para que o Arduino possa trabalhar com elas, como:
  - **std::vector**
  - **std::thread (ESP32 suporta)**
  - **std::map**

Principais comandos

- Entrada e saidas digitais
  - pinMode
  - digitalRead
  - digitalWrite
- Entrada e saidas analogicas
  - analogRead
  - analogWrite
- Temporizadores (Espera)
  - delay

Principais comandos

- CONSTANTES
  - INPUT
  - OUTPUT
  - true
  - false
- TIPOS DE VARIÁVEIS
  - Mesmos tipos presentes em C/C++

Sensor ultrasonico

HC-SR04

Sensores ultrassônicos são aplicados como um detectores de objetos e são muito populares, são utilizados principalmente quando precisamos fazer com que uma automação consiga perceber seus arredores.

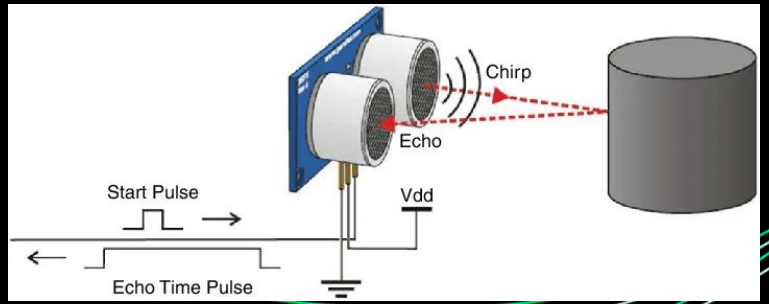
Funcionamento

Por meio da emissão de sinais Ultrassônicos, é possível especificar à distância do sensor até um determinado obstáculo. O range de atuação é da ordem de 4 metros, com distância mínima de medição de 2 cm

HC-SR04 - Funcionamento

O funcionamento consiste em três etapas:

1. O circuito externo(Arduino) envía um pulso de trigger de pelo menos 10us em nível alto;
2. Ao receber o sinal de trigger, o sensor envía 8 pulsos de 40khz e detecta se há algum sinal de retorno ou não;
3. Se algum sinal de retorno for identificado pelo receptor, o sensor gera um sinal de nível alto no pino de saída cujo tempo de duração é igual ao tempo calculado entre o envio e o retorno do sinal ultrassônico;



HC-SR04 - Funcionamento

Por meio desse pulso de saída cujo tempo é igual a duração entre emissão e recepção, nós calculamos a distância entre o sensor e o objeto/obstáculo, por meio da seguinte equação:

Distância = (Tempo de duração do sinal de saída×velocidade do som) / 2

Em que:

- Tempo de duração do sinal de saída é o tempo no qual o sinal de output permanece em nível alto;
- Velocidade do som = 340 m/s;

HC-SR04 - Pinagem

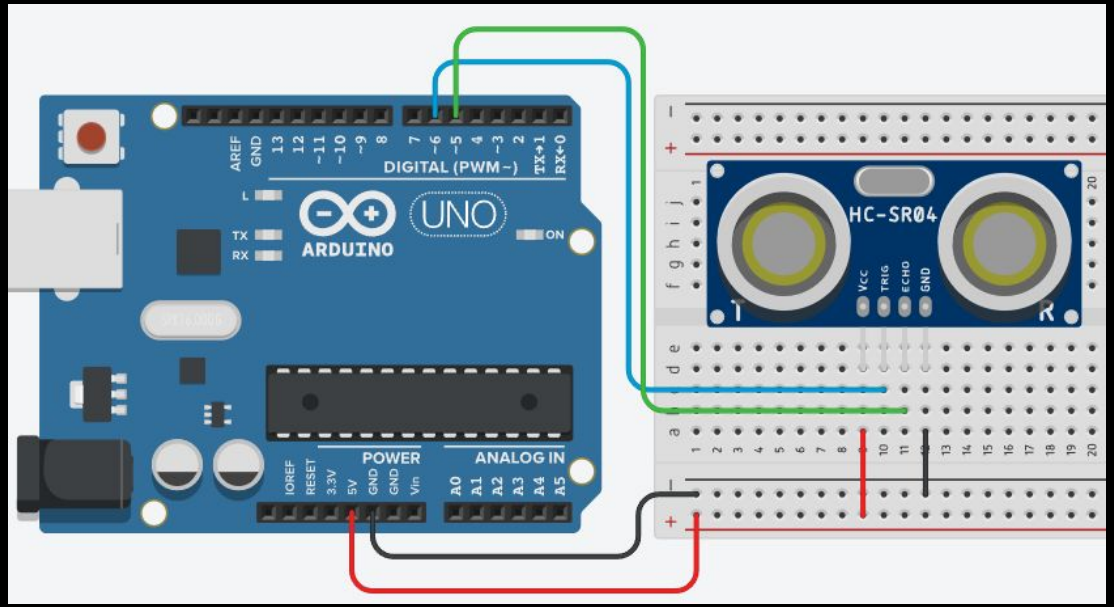
Podemos ver os quatro pinos do sensor HC-SR04. Temos um pino de VCC, alimentado com 5V, um GND, e os dois pinos de controle e leitura do sensor: O Trigger, no qual nós aplicamos o sinal para comandar o envio dos pulsos ultrassônicos, e o Echo, que retorna para o Arduino os pulsos com o tempo de duração entre o envio e recepção do sinal de retorno. A corrente elétrica de operação do sensor é de 15mA, portanto é uma **aplicação de baixo consumo energético**.

HC-SR04 - Aplicações

As principais aplicações são:

- Detecção de objetos e verificação de presença;
- Medição de altura e largura;
- Medição de níveis de enchimento;
- Detecção de obstáculos;
- Posicionamento de sistemas robóticos;
- Correção de rota de robôs e outros mecanismos móveis como carros de controle remoto;

HC-SR04 - Prática



HC-SR04 - Prática

```
long lerDistancia(int triggerPin, int echoPin)
{
  pinMode(triggerPin, OUTPUT);
  digitalWrite(triggerPin, LOW);  // Limpa o trigger
  delayMicroseconds(2);           // Espera 20 microsegundos (0,002 milisegundos(ms))
  // Aciona o trigger por 10 microsegundos (0,01 milisegundo(ms))
  digitalWrite(triggerPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(triggerPin, LOW);
  pinMode(echoPin, INPUT);
  // Captura a duração de um pulso no pino echo do sensor (até cessar)
  return pulseIn(echoPin, HIGH);
}
```

Como chamar a função no loop

```
// 0.01723 = O som no ar se propaga a aproximadamente 343 m/s = 0,0343 cm/µs
// como o sinal precisa ir e voltar é necessário dividir por 2 (ida e volta)
// velocidade ajustada = 0,0343/2 ≈ 0,01715
distancia = 0.01723 * lerDistancia(6, 5);
```

Atividades

Atividades

1. Acender um led com o sensor de distância quando chega perto (alguns cm)
2. Ter dois ou mais niveis de distância indicados por LEDs
3. Controlar a distância de acionamento do LED via potênciometro

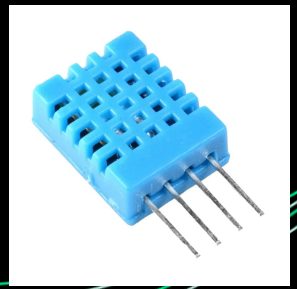
Umidade e temperatura

DHT11

Umidade é a quantidade de vapor de água na atmosfera. A umidade relativa do ar é uma importante medida usada na previsão do tempo, e indica a possibilidade de precipitação chuva.

A alta quantidade de vapor de água na atmosfera favorece a ocorrência de chuvas. Já com a umidade do ar baixa, é difícil chover.

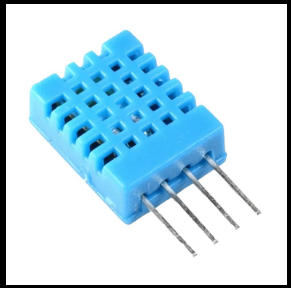
A alta umidade durante dias quentes faz a sensação térmica aumentar, ou seja, a pessoa tem a impressão de que está mais calor, devido à redução da eficácia da transpiração da pele, e assim reduzindo o resfriamento corporal.



Especificações - DHT11

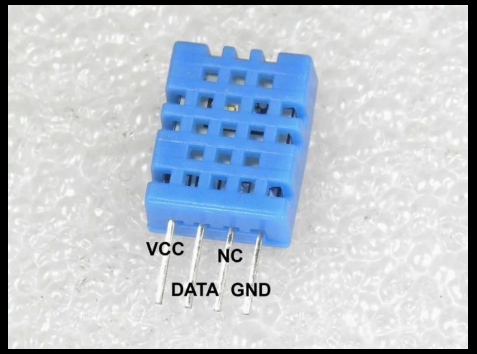
Confira as especificações do sensor DHT11, sempre lembrando que esses valores podem variar dependendo do fabricante:

- Faixa de umidade relativa: de 20 a 80 %
- Precisão na umidade: ± 5 % RH
- Resolução de umidade: 5 % RH
- Faixa de temperatura: 0 a 50 °C
- Precisão na temperatura: ± 2 % °C
- Resolução na temperatura: 2 °C
- Tempo de resposta: 2 segundos
- Alimentação: de 3,5 V a 5 V
- Consumo máximo de corrente: 2,5 mA



Observação: existe também o DHT22, que é uma versão melhorada do DHT11.

DHT11 - Pinagem



- VCC = 3,5 a 5V
- DATA = comunicação de dados
- NC = sem conexão
- GND = terra

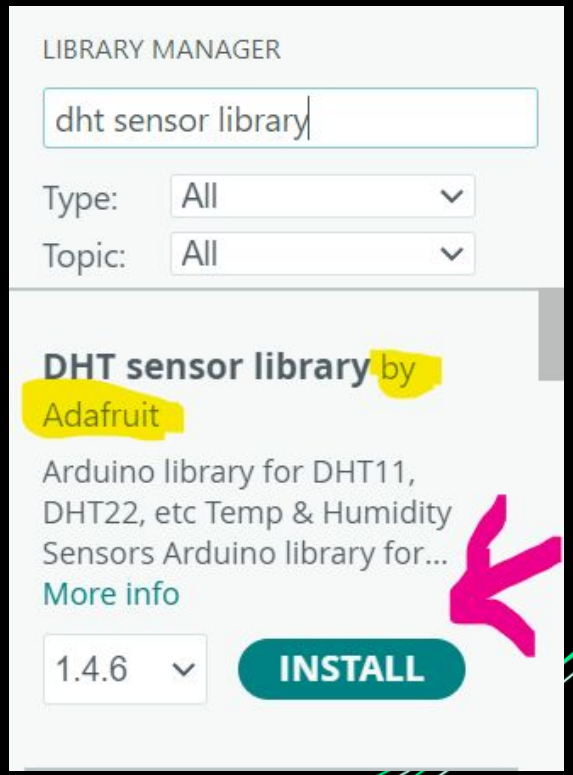
Biblioteca - DHT11

Tanto para o uso do Sensor DHT11, quanto para o DHT22, a biblioteca que será usada é a da Adafruit. Ela segue os padrões da IDE Arduino e é bem simples para usá-la.

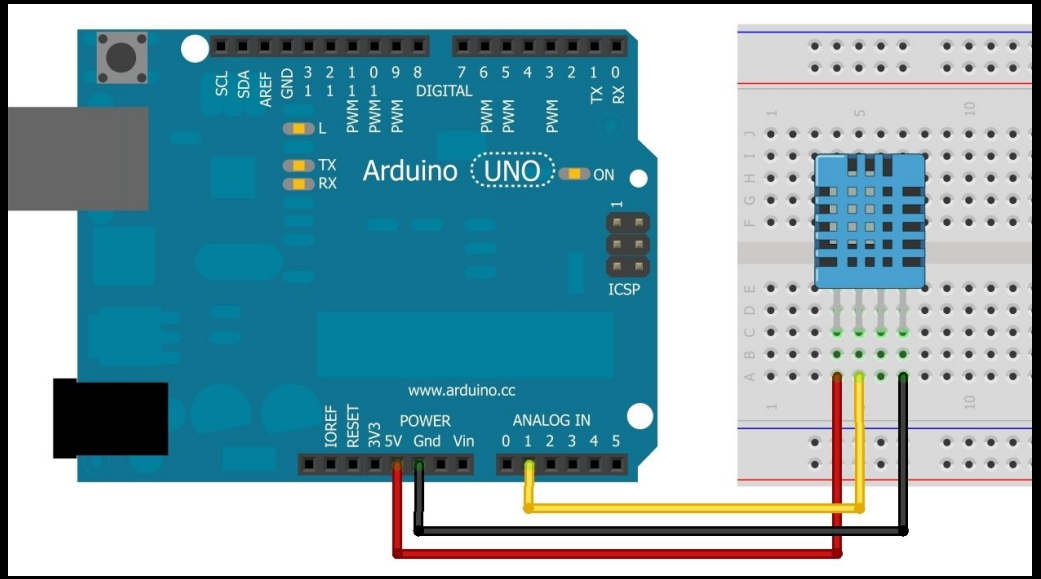
Para instalar a nova Biblioteca DHT Sensor Library , clique em: Sketch > Incluir Biblioteca > Gerenciar Bibliotecas

Após abrir a janela do Gerenciador de Biblioteca, refine a busca digitando DHT Sensor Library. Na biblioteca da Adafruit, clique em Instalar. Após a conclusão feche a IDE e abra novamente.

Biblioteca - DHT11



DHT11 - Pratica



Observação: Não existe o DHT11 no tinkercad

DHT11 - Pratica

Código disponivel em:
https://blog.eletrogate.com/sensores-dht11-dht22

Atividades

Atividades

1. Monitorar a temperatura e umidade com o monitoramento serial
2. Acender LED quando atingir uma certa temperatura ou umidade

Obrigado!